

计算机组成与系统结...

第 1 章 习 题 答 案

5. 若有两个基准测试程序 P1 和 P2 在机器 M1 和 M2 上运行, 假定 M1 和 M2 的价格分别是 5000 元和 8000 元, 下表给出了 P1 和 P2 在 M1 和 M2 上所花的时间和指令条数。

程序	M1		M2	
	指令条数	执行时间(ms)	指令条数	执行时间(ms)
P1	200×10^6	10000	150×10^6	5000
P2	300×10^3	3	420×10^3	6

请回答下列问题:

- (1) 对于 P1, 哪台机器的速度快? 快多少? 对于 P2 呢?
- (2) 在 M1 上执行 P1 和 P2 的速度分别是多少 MIPS? 在 M2 上的执行速度又各是多少? 从执行速度来看, 对于 P2, 哪台机器的速度快? 快多少?
- (3) 假定 M1 和 M2 的时钟频率各是 800MHz 和 1.2GHz, 则在 M1 和 M2 上执行 P1 时的平均时钟周期数 CPI 各是多少?
- (4) 如果某个用户需要大量使用程序 P1, 并且该用户主要关心系统的响应时间而不是吞吐量, 那么, 该用户需要大批购进机器时, 应该选择 M1 还是 M2? 为什么? (提示: 从性价比上考虑)
- (5) 如果另一个用户也需要购进大批机器, 但该用户使用 P1 和 P2 一样多, 主要关心的也是响应时间, 那么, 应该选择 M1 还是 M2? 为什么?

参考答案:

- (1) 对于 P1, M2 比 M1 快一倍; 对于 P2, M1 比 M2 快一倍。
- (2) 对于 M1, P1 的速度为: $200M/10=20MIPS$; P2 为 $300k/0.003=100MIPS$ 。
对于 M2, P1 的速度为: $150M/5=30MIPS$; P2 为 $420k/0.006=70MIPS$ 。
从执行速度来看, 对于 P2, 因为 $100/70=1.43$ 倍, 所以 M1 比 M2 快 0.43 倍。
- (3) 在 M1 上执行 P1 时的平均时钟周期数 CPI 为: $10 \times 800M/(200 \times 10^6)=40$ 。
在 M2 上执行 P1 时的平均时钟周期数 CPI 为: $5 \times 1.2G/(150 \times 10^6)=40$ 。
- (4) 考虑运行 P1 时 M1 和 M2 的性价比, 因为该用户主要关心系统的响应时间, 所以性价比中的性能应考虑执行时间, 其性能为执行时间的倒数, 故性价比 R 为:
$$R=1/(执行时间 \times 价格)$$

R 越大说明性价比越高, 也即, “执行时间 $\times$ 价格”的值越小, 则性价比越高。
因为 $10 \times 5000 > 5 \times 8000$, 所以, M2 的性价比高。应选择 M2。
- (5) P1 和 P2 需要同等考虑, 性能有多种方式: 执行时间总和、算术平均、几何平均。
若用算术平均方式, 则: 因为 $(10+0.003)/2 \times 5000 > (5+0.006)/2 \times 8000$, 所以 M2 的性价比高。应选择 M2。
若用几何平均方式, 则: 因为 $\sqrt{10 \times 0.003} \times 5000 < \sqrt{5 \times 0.006} \times 8000$, 所以 M1 的性价比高。应选择 M1。

6. 若机器 M1 和 M2 具有相同的指令集, 其时钟频率分别为 1GHz 和 1.5GHz。在指令集中有五种不同类型的指令 A-E。下表给出了在 M1 和 M2 上每类指令的平均时钟周期数 CPI。

机器	A	B	C	D	E
M1	1	2	2	3	4
M2	2	2	4	5	6

请回答下列问题:

- (1) M1 和 M2 的峰值 MIPS 各是多少?
- (2) 假定某程序 P 的指令序列中, 五类指令具有完全相同的指令条数, 则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时, 哪台机器更快? 快多少? 在 M1 和 M2 上执行程序 P 时的平均时钟周期数 CPI 各是多少?

参考答案:

- (1) M1 上可以选择一段都是 A 类指令组成的程序, 其峰值 MIPS 为 1000MIPS。
M2 上可以选择一段 A 和 B 类指令组成的程序, 其峰值 MIPS 为 $1500/2=750MIPS$ 。
- (2) 5 类指令具有完全相同的指令条数, 所以各占 20%。
在 M1 和 M2 上执行程序 P 时的平均时钟周期数 CPI 分别为:
 $M1: 20\% \times (1+2+2+3+4) = 0.2 \times 12 = 2.4$
 $M2: 20\% \times (2+2+4+5+6) = 0.2 \times 19 = 3.8$
假设程序 P 的指令条数为 N, 则在 M1 和 M2 上的执行时间分别为:
 $M1: 2.4 \times N \times 1/1G = 2.4N \text{ (ns)}$
 $M2: 3.8 \times N \times 1/1.5G = 2.53N \text{ (ns)}$
M1 执行 P 的速度更快, 每条指令平均快 0.13ns, 也即 M1 比 M2 快 $0.13/2.53 \times 100\% \approx 5\%$ 。
(思考: 如果说程序 P 在 M1 上执行比 M2 上快 $(3.8-2.4)/3.8 \times 100\% = 36.8\%$, 那么, 这个结论显然是错误的。请问错在什么地方?)

7. 假设同一套指令集用不同的方法设计了两种机器 M1 和 M2。机器 M1 的时钟周期为 0.8ns, 机器 M2 的时钟周期为 1.2ns。某个程序 P 在机器 M1 上运行时的 CPI 为 4, 在 M2 上的 CPI 为 2。对于程序 P 来说, 哪台机器的执行速度更快? 快多少?

参考答案:

- 假设程序 P 的指令条数为 N, 则在 M1 和 M2 上的执行时间分别为:
- $$M1: 4 \times N \times 0.8 = 3.2N \text{ (ns)}$$
- $$M2: 2 \times N \times 1.2 = 2.4N \text{ (ns)}$$
- 所以, M2 执行 P 的速度更快, 每条指令平均快 0.8ns, 比 M1 快 $0.8/3.2 \times 100\% = 25\%$ 。

8. 假设某机器 M 的时钟频率为 4GHz, 用户程序 P 在 M 上的指令条数为 8×10^6 , 其 CPI 为 1.25, 则 P 在 M 上的执行时间是多少? 若在机器 M 上从程序 P 开始启动到执行结束所需的时间是 4 秒, 则 P 占用的 CPU 时间的百分比是多少?

参考答案:

程序 P 在 M 上的执行时间为: $1.25 \times 8 \times 10^6 \times 1/4G = 2.5 \text{ s}$ 。从启动 P 执行开始到执行结束的总时间为 4 秒, 其中 2.5 秒是 P 在 CPU 上真正的执行时间, 其他时间可能执行操作系统程序或其他用户程序。程序 P 占用的 CPU 时间的百分比为: $2.5/4 = 62.5\%$ 。

9. 假定某编译器对某段高级语言程序编译生成两种不同的指令序列 S1 和 S2, 在时钟频率为 500MHz 的机器 M 上运行, 目标指令序列中用到的指令类型有 A、B、C 和 D 四类。四类指令在 M 上的 CPI 和两个指令序列所用的各类指令条数如下表所示。

	A	B	C	D
各指令的 CPI	1	2	3	4
S1 的指令条数	5	2	2	1
S2 的指令条数	1	1	1	5

请问: S1 和 S2 各有多少条指令? CPI 各为多少? 所含的时钟周期数各为多少? 执行时间各为多少?

参考答案:

S1 有 10 条指令, CPI 为 $(5 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4)/10 = 1.9$, 所含的时钟周期数为 $10 \times 1.9 = 19$, 执行时间为 $19/500M = 38ns$ 。

S2 有 8 条指令, CPI 为 $(1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 5 \times 4)/8 = 3.25$, 所含的时钟周期数为 $8 \times 3.25 = 26$, 执行时间为 $26/500M = 52ns$ 。

(注: 从上述结果来看, 对于同一个高级语言源程序, 在同一台机器上所生成的目标程序不同, 其执行时间可能不同, 而且, 并不是指令条数少的目标程序执行时间就一定少。)

10. 假定机器 M 的时钟频率为 1.2GHz, 某程序 P 在机器 M 上的执行时间为 12 秒钟。对 P 优化时, 将其所有的乘 4 指令都换成了一条左移 2 位的指令, 得到优化后的程序 P'。已知在 M 上乘法指令的 CPI 为 5, 左移指令的 CPI 为 2, P 的执行时间是 P' 执行时间的 1.2 倍, 则 P 中有多少条乘法指令被替换成了左移指令被执行?

参考答案:

显然, P' 的执行时间为 10 秒, 因此, P 比 P' 多花了 2 秒钟, 因此, 执行时被换成左移指令的乘法指令的条数为 $1.2 \times 2 \times (5-2) = 800M$ 。